채수학 교재 적중 리포트

2026 침산중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), 이차함수와 그래프

20	13	3	10	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

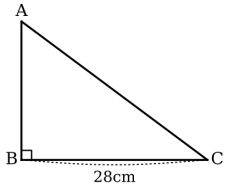
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-1 Ⅳ. 이차함수

1번 삼각비 > 삼각비로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{4}{5}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 31 cm ② 32 cm ③ 33 cm ④ 34 cm ⑤ 35 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 6, sin A = $\frac{2}{5}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 삼각비 값으로 다른 변의 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ = 10, tan A = $\frac{5}{12}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① 13 ② 20 ③ 24

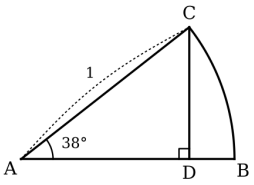
④ 26 ⑤ 30

💬 직각삼각형에서 한 변·삼각비 → 빗변 구하기

3번 삼각비 > 사분원과 삼각비 3점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 부채꼴에서 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$일 때, 다음 중 $\overline{DB}$의 길이를 나타내는 것은?

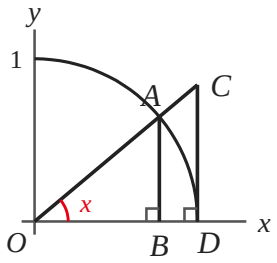


① $1-\sin 38°$ ② $1-\cos 38°$ ③ $1-\tan 38°$
④ $1-\cos 52°$ ⑤ $1-\tan 52°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

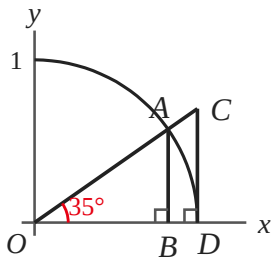


① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분 길이로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



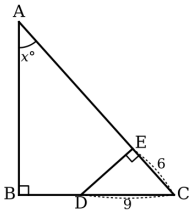
답 :

💬 반지름 1인 사분원 - cos 값으로 선분 길이 계산

4번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 5점

학교 시험

그림의 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에서 변 AC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{DC}=9$, $\overline{CE}=6$, $\angle BAE=x°$일 때, $\tan x°$의 값은?

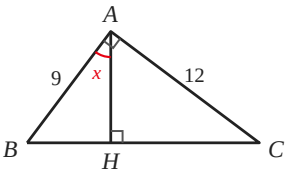


① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 08번

08 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 9, $\overline{AC}$ = 12 이다. ∠BAH = x 일 때, cos x 의 값은?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

💬 직각삼각형 속 수선 - 닮음으로 같은 각을 옮겨 삼각비 구하기

5번 삼각비 > 삼각비의 대소와 근호 계산 5점

학교 시험

$0°<x<45°$일 때, $\sqrt{(2\sin 30°-\tan x)^2}-\sqrt{(\tan x-\tan 45°)^2}$을 간단히 하면?

① $-2\tan x+2$ ② 2 ③ $2\tan x$ ④ $-2\tan x$
⑤ 0

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 45° < x < 90° 일 때, $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$ + $\sqrt{(\cos x-\sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② 2 sin x ③ 2 cos x
④ 2 sin x − 2 cos x ⑤ 2 cos x − 2 sin x

💬 각의 범위로 삼각비 대소 판단 → √( )² 두 개 간단히 하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 18번

18 45° < x < 90° 일 때, $\sqrt{(\sin x-\cos x)^2}$ − $\sqrt{(\sin x-1)^2}$ 을 간단히 하면?

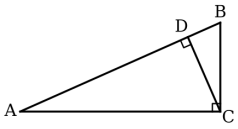
① cos x − 1 ② 2 sin x − cos x − 1 ③ 1 − cos x
④ −cos x − 1 ⑤ 2 sin x + cos x − 1

💬 √( )² 꼴 삼각비 식을 범위에 따라 간단히 하기

6번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, 다음 중 그 값이 다른 하나는?

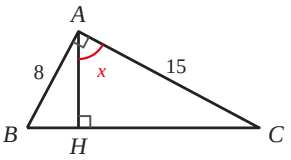


① $\frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$ ② $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ③ $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}}$ ④ $\frac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$ ⑤ $\tan A$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 8, $\overline{AC}$ = 15 이다. ∠HAC = x 일 때, tan x 의 값은?



① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{15}{17}$
④ $\frac{17}{8}$ ⑤ $\frac{15}{8}$

💬 직각삼각형 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선 - 닮음으로 같은 각의 삼각비

12번 이차함수와 그래프 > 이차함수의 증가·감소 범위 4점

학교 시험

이차함수 $y = -2x^2 + 12x - 7$의 그래프에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 x의 값의 범위는?

① $x < 3$ ② $x > 3$ ③ $x < 6$ ④ $x > 6$
⑤ $x < 9$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 05번

05 $y=\frac{1}{2}x^2-3x+1$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는?

① $x>3$ ② $x<-3$ ③ $x>-3$
④ $x<6$ ⑤ $x<3$

💬 표준형으로 고쳐 y가 감소하는 x의 범위 - 같은 문제, 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 07번

07 $y=2x^2+8x+1$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

① $x<-2$ ② $x<2$ ③ $x>2$
④ $x>-2$ ⑤ $x>-7$

💬 축을 기준으로 증가·감소 범위 구하기

14번 이차함수와 그래프 > 이차함수 그래프의 성질 5점

학교 시험

〈보기〉는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+1$의 그래프에 대한 학생들의 대화이다. 옳게 설명한 학생을 〈보기〉에서 있는 대로 찾으면?

> ㄱ. 소미: 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ 1)$이야.
> ㄴ. 세정: y축과 점 $(0,\ 1)$에서 만나.
> ㄷ. 채연: 축의 방정식은 $x=-2$이야.
> ㄹ. 나영: 제1사분면은 지나지 않아.

① 세정, 채연 ② 채연, 나영 ③ 소미, 세정, 채연
④ 세정, 채연, 나영 ⑤ 소미, 세정, 채연, 나영

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.52 · 킬러 킬러 · 14번

14 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2+2x+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 (−2, 3) 이다.
② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다.
③ $y=-\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다.
④ $x<2$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
⑤ 제3사분면을 지나지 않는다.

💬 표준형으로 고쳐 꼭짓점·축·사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 12번

12 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

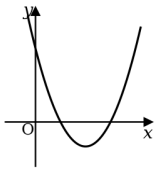
① 꼭짓점의 좌표는 (2, −3) 이다.
② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다.
③ y절편은 1 이다.
④ $x>-2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다.
⑤ $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💬 ax^2+bx+c 그래프의 성질 판단

15번 이차함수와 그래프 > 그래프로 계수의 부호 판단 5점

학교 시험

이차함수 $y = ax^2 + bx + 3$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y = ax + b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 수)

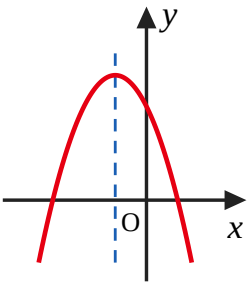


① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 제1사분면, 제3사분면

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.27 · STEP 2 · 17번

17 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 일차함수 $y=ax+bc$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



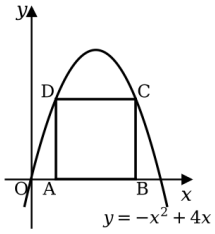
① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 없다

💬 이차함수 그래프에서 a, b 부호를 읽어 일차함수가 지나지 않는 사분면 - 같은 문제

16번 이차함수와 그래프 > 포물선에 내접하는 정사각형 5점

학교 시험

그림에서 점 C, D는 포물선 $y = -x^2 + 4x$ 위의 점이고, 사각형 ABCD는 정사각형일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

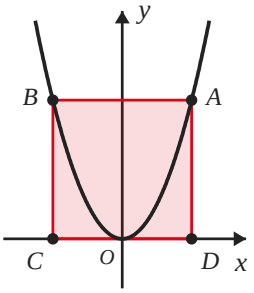


① $3-\sqrt{5}$ ② $4-6\sqrt{5}$ ③ $20-7\sqrt{5}$
④ $24-8\sqrt{5}$ ⑤ $28-9\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.52 · 킬러 킬러 · 15번

15 서술형 그림과 같이 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, B 와 x 축 위의 두 점 C, D 를 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD 가 있다. $\overline{AB}$ 가 x 축에 평행하고 점 A 가 제1사분면 위에 있을 때, 정사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



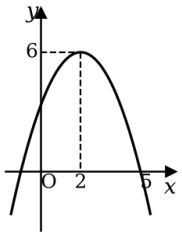
답 :

💬 포물선 위 두 꼭짓점이 축에 대칭임을 이용해 내접 정사각형의 한 변 구하기

17번 이차함수와 그래프 > 그래프로 이차함수의 식 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

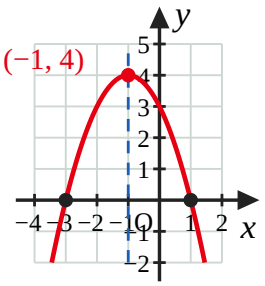
[서술형 1] 이차함수의 그래프가 그림과 같을 때, 이 이차함수의 식 $y = ax^2 + bx + c$를 구하시오. (단, a, b, c는 수)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.42 · 평가 중단원평가 · 16번

16 아래 그림과 같은 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



① $y=x^2+2x-3$ ② $y=-x^2+2x+3$ ③ $y=-x^2-2x+3$
④ $y=-2x^2-4x+2$ ⑤ $y=-x^2-2x+4$

💬 그래프에서 꼭짓점과 x절편을 읽어 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.32 · STEP 1 · 01번

01 꼭짓점의 좌표가 (1, 3) 이고 점 (0, 5) 를 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y=2x^2+4x+5$ ② $y=x^2-2x+5$ ③ $y=2x^2-4x+5$
④ $y=-2x^2+4x+5$ ⑤ $y=2x^2-4x+3$

💬 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

18번 이차함수와 그래프 > 꼭짓점 조건으로 이차함수 결정 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 이차함수 $y = ax^2 - 2ax + b$의 그래프가 점 $(-1, 12)$를 지나고, 이 그래프의 꼭짓점이 일차함수 $y = -2x + 8$의 그래프 위의 점일 때, 두 수 a, b의 값을 각각 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.36 · STEP 3 · 23번

23 꼭짓점이 직선 $y=x+1$ 위에 있고 축의 방정식이 $x=2$인 포물선이 점 (0, −1) 을 지날 때, 이 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내시오.

답 :

💬 꼭짓점이 직선 위에 있고 축이 정해진 포물선이 한 점을 지날 때 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $y=-2x^2+4x+k$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=3x+2$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

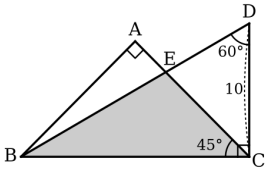
답 :

💬 꼭짓점이 직선 위에 있을 조건

19번 삼각비의 활용 > 삼각비를 이용한 삼각형의 넓이 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC와 DBC에서 $\angle ACB = 45°$, $\angle BDC = 60°$, $\overline{CD} = 10$일 때, $\triangle EBC$의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

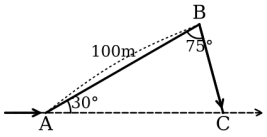
① $10(3-\sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $20(\sqrt{3}-1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30-5\sqrt{3}$

💬 양 끝 각(60°/30°, 45°)과 밑변으로 높이를 미지수로 놓고 구하기

20번 삼각비의 활용 > 삼각비를 이용한 거리 (실생활) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 4] 영수는 자전거를 타고 직선도로를 따라가다가 물웅덩이를 피하기 위해 다음 그림과 같이 길을 돌아갔다. 이때, 영수가 원래 직선 경로로 가는 것보다 몇 m 더 갔는지 삼각비를 이용하여 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 한 변과 양 끝 각(75° 포함) - 수선을 그어 거리 구하기